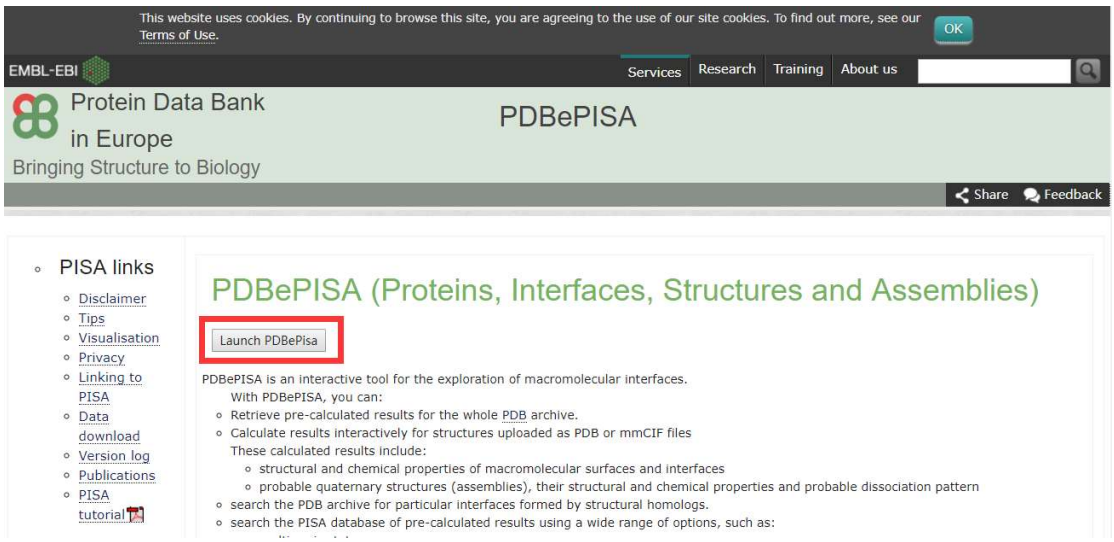
蛋白质-蛋白质分子对接：相互作用面分析 PDBePISA

用 ZDOCK 软件预测出两个蛋白质最有可能的结合方式之后，还需要对预测的对接结果进行进一步分析。PDBePISA（http://www.ebi.ac.uk/pdbe/pisa/）能够在线分析蛋白质复合体中的相互作用面。

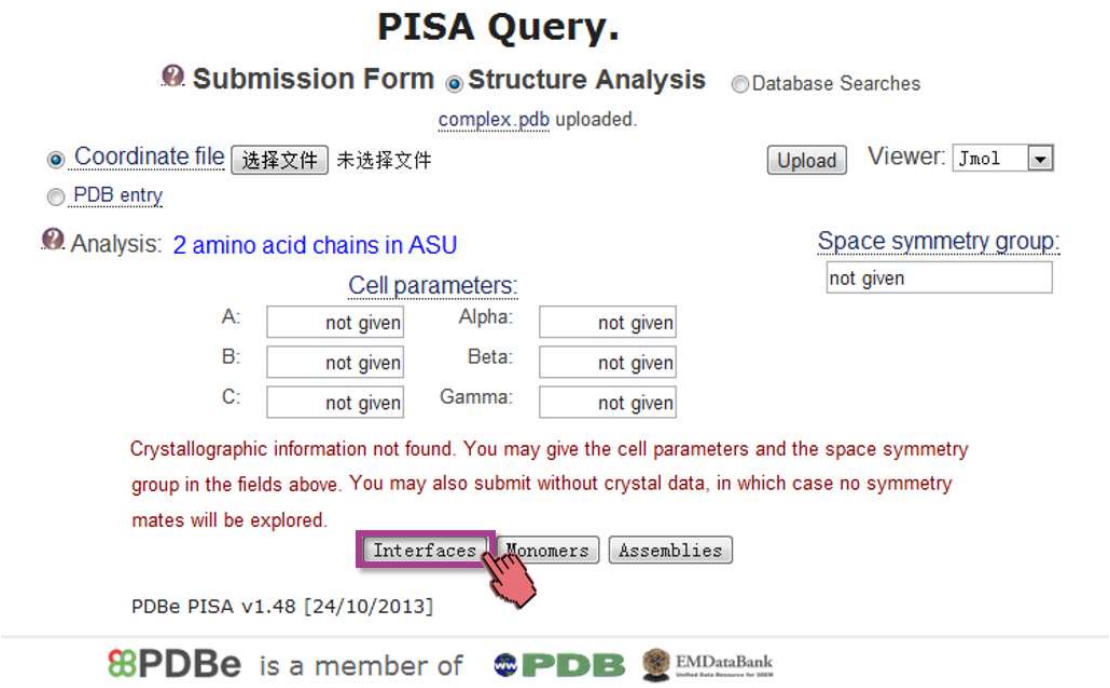
1. 打开 PDBePISA 主页，点击“Launch PDBePisa”，启动在线分析网页。



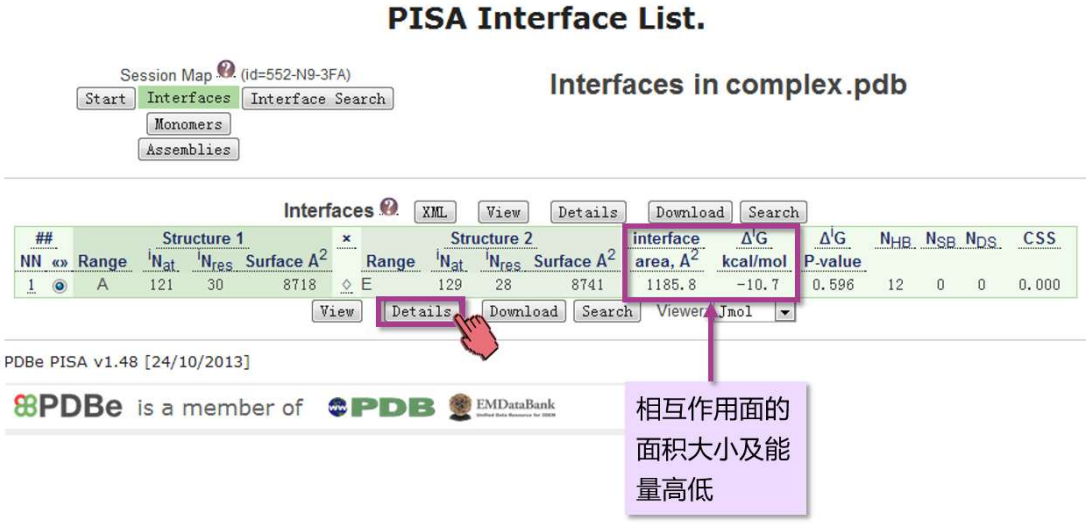
2. 输入网页上上，可以输入 PDBID 查看现有复合体结构的相互作用面，也可以点“Coordinate file”，上传本地的复合体结构。本地的复合体结构既可以是下载到本地的 PDB 数据库里的结构，也可以是通过预测软件，如 ZDOCK，预测出的结构。点击“选择文件”，选取课程附件中的“complex.pdb”，即上一节课 ZDOCK 预测结果中，排名第一的复合体结构。选取正确文件后，点击“Upload”上传文件。



3. 上传成功后，点击“Interfaces”查看相互作用面情况。



4. 接合面列表(Interface List)里可以查看到蛋白质相互作用面的面积大小(Interface Area，A^2)，以及该种对接方式下的自由能高低(Δ^iG kcal/mol)。自由能越低，说明结构越稳定。通常小于零的自由能才对应一个有意义的对接结果。如果自由能比较高，说明对接软件没有找到合适的对接状态，这可能是软件的预测能力所限，但更可能是这两个蛋白质在天然环境中不擅长结合在一起，或蛋白质三级结构有误。如要查看具体的结合位点，点击“Details”来查看更多信息。



5. “interfacing residues”列表里给出了以下信息：（1）两个蛋白质中所有参与相互作用的残基，(2) 这些残疾参与的化学键，比如氢键（H)、盐键（S)、二硫键（D）和共价键（C)，（3）这些残基埋入相互作用面中的面积比，竖线越多，说明埋入的面积所占比率越大。从表中得知，732 号赖氨酸参与了相互作用并形成氢键。从氢键列表（Hydrogen Bonds）中可以查看相互作用面上形成的所有氢键，以及形成氢键的原子和化学键的键长。如果有其他化学键形成的话，也会有相应的列表出现。



6. 页面上还提供了 Jmol 插件，以图形化显示出相互作用面和作用面上的残基。

